

第27讲. 函数项级数.

作业: P251. 1 (2), (3).

① $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 发散 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{n} + (-1)^n} \right\}$ 非单调减小. $\frac{1}{\sqrt{n} + (-1)^n} \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$.

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)$$

$$= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$|O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)| \leq M \frac{1}{n^{3/2}}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. $\sum_{n=1}^{\infty} O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ 绝对收敛.

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n + (-1)^n)^\lambda}$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n + (-1)^n)^\lambda}$ $\frac{1}{2n + (-1)^n} \sim \frac{1}{(2n)^\lambda} \quad (n \rightarrow \infty)$

当 $\lambda > 0$, $\frac{(-1)^n}{(2n + (-1)^n)^\lambda} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\lambda}$

$$\frac{(-1)^n}{(2n + (-1)^n)^\lambda} = \frac{(-1)^n}{(2n)^\lambda} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{(-1)^n}{2n}\right)^\lambda}$$

$$= \frac{(-1)^n}{(2n)^\lambda} \cdot \left(1 - \frac{(-1)^n \lambda}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$= \frac{(-1)^n}{(2n)^\lambda} - \frac{\lambda}{(2n)^{\lambda+1}} + O\left(\frac{1}{n^{\lambda+2}}\right)$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)^\lambda} \begin{cases} \text{条件收敛} & 0 < \lambda \leq 1 \\ \text{绝对收敛} & \lambda > 1 \end{cases} \Rightarrow O\left(\frac{1}{n^{\lambda+1}}\right)$

$\sum_{n=1}^{\infty} O\left(\frac{1}{n^{\lambda+1}}\right)$ 当 $\lambda > 0$ 时绝对收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

 $u_n(x)$ 定义在 I 上.

$\forall x_0 \in I$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则 x_0 称为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛点.

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的所有收敛点集合称为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛域. D .

$$D \subseteq I.$$

$$\forall x \in D.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 收敛}$$

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$$

部分和数列.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x) \text{ ——— 称为 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 的和函数.}$$

例1. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x^2)^n}$ 的收敛域及其上和函数.

解: $\forall x \neq 0, \quad \frac{1}{1+x^2} < 1 \quad \frac{x^2}{1 - \frac{1}{1+x^2}} = 1+x^2$

$$x=0.$$

收敛域 $\mathbb{R}$.
$$S(x) = \begin{cases} 1+x^2 & x \neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$$

定义1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上点点收敛到和函数 $S(x)$. 若 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 在 I 上一致收敛到

$S(x)$. 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

$\{f_n(x)\}$ 在 I 上点点收敛 $f(x)$.

$\forall x \in I, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_{\varepsilon} > 0, \quad \forall n > N_{\varepsilon}, \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

若 $N_0 = \sup \{N_{\varepsilon} \mid \forall x \in I\} < +\infty$

定义2. 设 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上点点收敛 $f(x)$.

若 $\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_0 > 0, \quad \forall n > N_0, \quad \forall x \in I, \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

称 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛到 $f(x)$

定理1. (Cauchy - 一致收敛) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛 $\Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N > 0, \quad \forall n > N, \quad \forall p \geq 1, \quad \forall x \in I,$$

$$|u_{n+1}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon$$

$$|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

证明1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛. 则 $\{u_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛到 0.

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N > 0, \quad \forall n > N, \quad \forall x \in I, \quad |u_n(x)| < \varepsilon.$$

定理2. (M-判别法). 设 $u_n(x)$ 定义在区间 I 上 ($\forall n \geq 1$). 若 $\forall n \geq 1, \quad |u_n(x)| \leq C_n, \quad (\forall x \in I)$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n$ 收敛. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛且绝对收敛.

证: $\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N > 0, \quad \forall n > N, \quad \forall p \geq 1, \quad \forall x$

$$\because \sum_{n=1}^{\infty} C_n \text{ 收敛} \quad \therefore \exists N > 0, \quad \forall n > N, \quad \forall p \geq 1, \quad C_{n+1} + \dots + C_{n+p} < \varepsilon.$$

$$1. \quad \forall \varepsilon > 0. \quad (\exists N > 0. \quad \forall n > N, \quad \forall p \geq 1. \quad \forall x)$$

$$\therefore \sum_n C_n \text{ 收敛} \quad \therefore \exists N > 0. \quad \forall n > N, \quad \forall p \geq 1, \quad C_{n+1} + \dots + C_{n+p} < \varepsilon.$$

$$\therefore \forall x \in I, \quad |u_n(x)| \leq C_n$$

$$\underline{|u_{n+1}(x) + \dots + u_{n+p}(x)|} \leq \sum_{k=1}^p |u_{n+k}(x)| \leq \sum_{k=1}^p C_{n+k} < \varepsilon.$$

定理3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到和函数 $S(x)$. 且 $u_n(x) \in C(I)$ ($\forall n \geq 1$)

则 $S(x) \in C(I)$.

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) \xrightarrow{I} S(x) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) \in C(I)$$

定理3' 设 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$. 且 $f_n(x) \in C(I)$ ($\forall n \geq 1$)

则 $f(x) \in C(I)$.

$$\text{分析: } \forall x_0 \in I, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = f_n(x_0)$$

$$\text{即证: } (\forall \varepsilon > 0. \quad \exists \delta > 0. \quad \text{s.t. } \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta). \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$$

$$\begin{aligned} & |f(x) - f(x_0)| \\ & \leq \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{< \varepsilon/3} + \underbrace{|f_n(x) - f_n(x_0)|}_{< \varepsilon/3} + \underbrace{|f_n(x_0) - f(x_0)|}_{< \varepsilon/3} < \varepsilon \end{aligned}$$

$$\therefore f_n(x) \xrightarrow{I} f(x) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\therefore \exists N > 0. \quad \forall n > N, \quad \forall x \in I, \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3.$$

$$x_0 \in I. \quad |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon/3.$$

$$\therefore f_n(x) \in C(I). \quad (\forall n > N)$$

$$\therefore (\exists \delta > 0. \quad \text{s.t. } \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \quad |f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3)$$

定理4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到和函数 $S(x)$. 且 $u_n(x) \in C[a, b]$. ($\forall n \geq 1$)

$$\therefore S(x) \in R[a, b]. \quad \text{且} \quad \int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

$$\parallel \int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx \parallel \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \left(\sum_{k=1}^n u_k(x) \right) dx$$

$$S_n(x) \xrightarrow{[a, b]} S(x) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$S_n(x) \in C[a, b].$$

定理4' 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 $f(x)$. 且 $f_n(x) \in C[a, b]$. ($\forall n \geq 1$)

$$S_n(x) \in C[a, b].$$

定理4 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛到 $f(x)$. 且 $f_n(x) \in C[a, b]$. ($\forall n \geq 1$)

$$则 f(x) \in R[a, b]. \quad 且 \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

证: $\forall \varepsilon > 0$. $\exists N > 0$. ? $\forall n > N$,

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \\ \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \varepsilon.$$

定理5. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上点点收敛到 $S(x)$. 且 $u_n(x) \in C[a, b]$ ($\forall n \geq 1$)

且 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛到 $S'(x) \in C[a, b]$. 且

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) \\ \parallel \\ \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)'$$

证: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) = p(x) \quad \forall x \in [a, b]$.

$\therefore p(x) \in C[a, b], \quad p(x) \in R[a, b].$

$$\forall x \in [a, b] \quad \int_a^x p(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u'_n(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (u_n(x) - u_n(a)) \\ = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a) \\ = S(x) - S(a)$$

$$\therefore p(x) = S'(x)$$

= 幂级数.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

↓
系数

$$u_n(x) = a_n (x-x_0)^n \quad \text{升幂}$$

$$\text{令 } x-x_0 = y$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$$

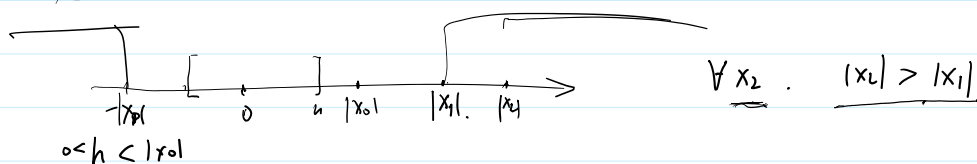
$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k y^k$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

定理 6. (Abel 第一) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x_0 \neq 0$ 收敛, 则 $\forall h > 0, h < |x_0|$.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-h, h]$ 上一致收敛且绝对收敛.



证: $\forall x \in [-h, h],$ 即 $|x| \leq h < |x_0|$

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq \underbrace{|a_n x_0^n|}_{\substack{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n \text{ 收敛} \\ \Downarrow \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0 \\ \Downarrow \\ \exists M > 0 \text{ s.t. } |a_n x_0^n| \leq M \quad \forall n \geq 1}} \left| \frac{h}{x_0} \right|^n$$

$$\leq M \cdot \left| \frac{h}{x_0} \right|^n$$

$$\downarrow$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{h}{x_0} \right|^n \text{ 收敛}$$

推论 1. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x_1 \neq 0$ 收敛, 则 $\forall x_2, |x_2| > |x_1|, \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_2^n$ 发散.

定理 7. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x_1 \neq 0$ 收敛, 又在 x_2 发散, 则 $\exists! r > 0$, s.t. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-r, r)$ 绝对收敛, 在 $[-r, r]$ 之外处处发散.

证: 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛点集 A . $0 \neq x_1 \in A, A \neq \{0\}$

$$\sup A = r > 0.$$

$$\forall x \in (-r, r) \quad \text{即 } |x| < r. \quad \exists x_1 \in A \text{ s.t. } |x| < |x_1| < r$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n \text{ 收敛.} \quad \sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| \text{ 收敛.}$$

$$\forall x, |x| > r \Rightarrow x \notin A. \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 发散.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{n}\right)^n \text{ 在 } \forall x \in \mathbb{R} \text{ 收敛.} \quad r = +\infty.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (nx)^n \text{ 在 } \forall x \neq 0 \text{ 发散.} \quad r = 0.$$

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $\forall x \in \mathbb{R}$ 收敛, 定义 $r = +\infty$.

在 $\forall x \neq 0$ 发散. $r = 0$.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. $\exists! r \in [0, +\infty]$ s.t. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-r, r)$ 绝对收敛
且在 $[-r, r]$ 之外处处发散.

则 r 为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径.

称 $(-r, r)$ 为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛区间.

收敛域 $[-r, r]$. $[-r, r)$, $(-r, r]$. $(-r, r)$

定理 8. (内闭) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 r . 则 $\forall [a, b] \subset (-r, r)$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛且绝对收敛.

定理 9. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$, (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$)

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径 $r = \begin{cases} \frac{1}{l} & 0 < l < +\infty \\ +\infty & l = 0 \\ 0 & l = +\infty \end{cases}$. $a_n = 3 + (-1)^n$

证: $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = l|x|$

1°. $0 < l < +\infty$. $l|x| < 1$. 即 $|x| < \frac{1}{l}$. $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛.

$l|x| > 1$ 即 $|x| > \frac{1}{l}$. $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n x^n| = +\infty$.

$\Downarrow$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n x^n \neq 0$

$\Downarrow$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

$\therefore r = \frac{1}{l}$.

2°. $l = 0$. $\forall x \in \mathbb{R}$. $l|x| = 0 < 1$ $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛

$r = +\infty$.

3°. $l = +\infty$. $\forall x \neq 0$. $l|x| = +\infty > 1$. $\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

$$r = 0.$$

例1. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^{2n}$ 收敛半径. 缺项.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} x^{2n+2}}{2^n x^{2n}} = 2x^2 < 1, \quad r = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\Downarrow$$

$$|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

例2. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n}$ 收敛域.

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1 \quad \therefore r = 1$$

$$\parallel$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$\therefore \{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| < 1\} = (1, 3)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n}$ 收敛区间.

$$x=1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 收敛.}$$

$$x=3, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散.} \quad \therefore \text{收敛域 } [1, 3).$$

例3. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 条件收敛. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 敛散性.

r

$$-r < x-1 < r \quad 1-r < x < 1+r$$

$$1-r = -1 \quad r = 2.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{2} < 1 \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ 收敛.}$$

定理10. (Abel 第二). 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 R . 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛. $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n \right)$

则 $\forall r \in (0, R)$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-r, R]$ 上一致收敛.

$([-R, R])$

$\forall r < R, \quad r > 0, \quad [0, R].$ 一致收敛.

$$[-r, r] \subset (-R, R)$$

定理11. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 r . $\forall x \in (-r, r), \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x), \quad \text{则}$

① $S(x) \in C(-r, r)$

②. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$ 收敛, 则 $S(x)$ 在 r 左连续.

③ 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-r)^n$ 收敛, 则 $S(x)$ 在 $-r$ 右连续.